



Escuela de Ingeniería Electrónica
Verificación Funcional de Circuitos Integrados

Proyecto I: Test Plan.

Luis Diego Garcia Rojas – 2020124283
Cristhian Lezcano Fernández – 2018111011

Descripción del dispositivo

El dispositivo bajo prueba es un bus de comunicación serial compartido al que se conectan cuatro dispositivos y cuya función es enrutar paquetes de datos entre ellos. Como la línea de datos es común a todos, solo uno puede transmitir a la vez y el turno se reparte de forma rotativa.

Este arbitraje no es centralizado, sino que cada dispositivo lleva su propio registro del turno actual y todos se mantienen sincronizados mediante una línea de control que indica el cambio de turno, de modo que el acceso se reparte de forma equitativa sin que exista un árbitro único. Los identificadores válidos son 0 a 3, el identificador de difusión es 255 y las direcciones 4 a 254 no corresponden a ningún dispositivo. Las FIFOs de entrada y salida son emuladas por el ambiente de verificación y no forman parte del dispositivo bajo prueba.

Ambiente de verificación

El ambiente instancia un driver por cada dispositivo del bus. El Test genera los paquetes y los entrega al Agente, que los reparte entre los drivers; cada driver escribe en la FIFO de salida de su dispositivo y recibe lo que el bus deposita en la FIFO de entrada. El Checker recoge lo observado por los drivers y el Scoreboard lo contrasta contra los paquetes que el Test generó. Las aserciones vigilan el protocolo de la línea serial y el cambio de turno.

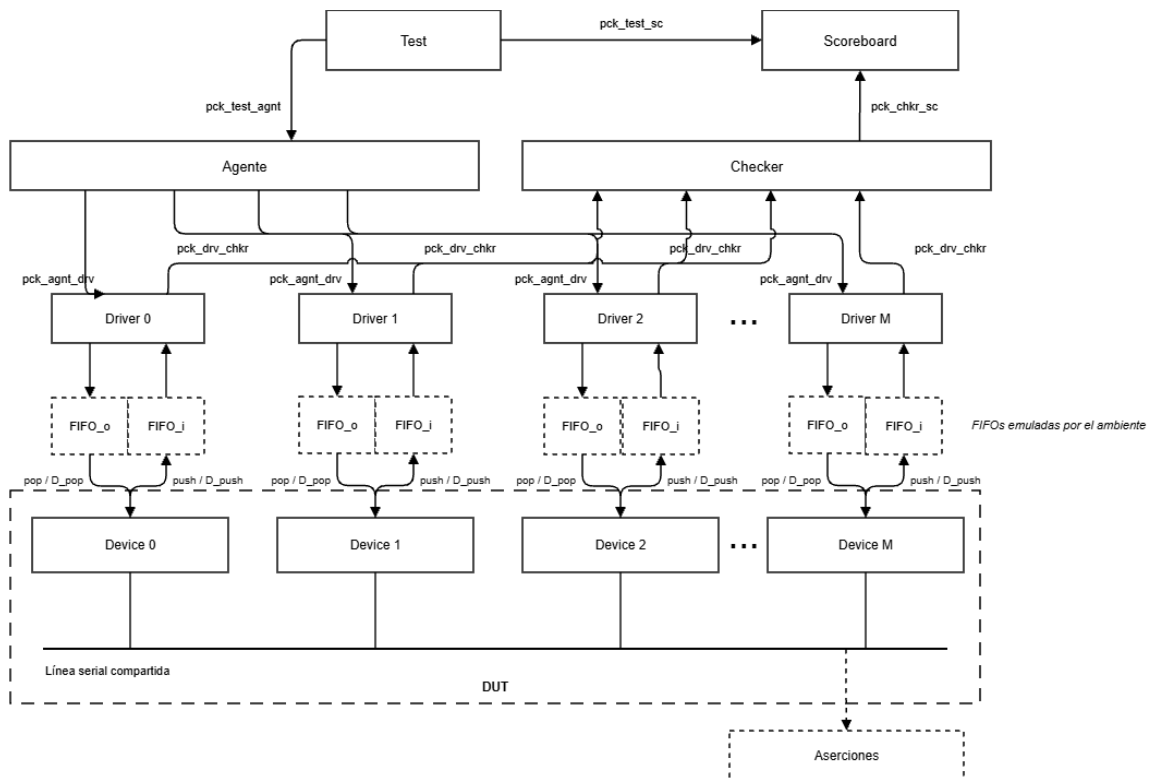


Figura 1: Bloques del ambiente de verificación y paquetes de comunicación entre ellos.

Test Plan

Los casos identificados con el prefijo **TG** corresponden a Casos Generales y los identificados con **TE** a Casos de Esquina.

Nombre	Qué se prueba	Qué se hace	Aleatorización y rangos	Criterio de aprobación
<i>Casos generales</i>				
TG-01 Transmisión simple y secuencial	Enrutamiento del paquete al destino indicado e integridad del contenido.	Un transmisor activo por vez; el <i>scoreboard</i> compara lo emitido contra lo recibido en cada interfaz.	Datos transmitidos: uniforme sobre todo el ancho. Origen y destino: 0–3, con origen distinto del destino. Tiempos de envío: 0–20 ciclos. Paquetes por dispositivo: 100.	El contenido recibido coincide exactamente con el enviado, llega únicamente al destino indicado y se conserva el orden correcto de los paquetes en el <i>scoreboard</i> .
TG-02 Anchos de paquete	Soporte de los tres anchos y decodificación de la dirección en los 8 bits más significativos.	Transacciones con anchos mezclados dentro de la misma prueba, forzando cambios entre paquetes consecutivos.	Largo de los paquetes: {16, 32, 64} bits, uniforme. Datos transmitidos: uniforme sobre los bits restantes. Cambios de ancho: ≥ 20 por prueba.	El contenido se preserva íntegro en los tres anchos y la dirección se interpreta correctamente en los 8 bits más significativos.
TG-03 Reset del sistema	Retorno a un estado conocido desde cualquier punto de la operación, incluido el reset a mitad de una transmisión.	Activación del reset en tres escenarios: bus en reposo, paquete en vuelo y cambio de turno.	Momento de activación: uniforme dentro de una transacción completa. Duración del pulso: 1–5 ciclos. Escenario: uniforme entre los tres.	Todas las interfaces arrancan en un estado conocido, el bus queda disponible y no se reportan paquetes espurios.
TG-04 Rotación del turno	Equidad del arbitraje distribuido: ningún dispositivo monopoliza el bus ni queda sin acceso.	Tráfico sostenido desde los cuatro dispositivos; se cuentan las concesiones obtenidas por cada uno.	Ocupación por dispositivo: 0 %–100 %. Rondas observadas: ≥ 50 . Instante de arranque: 0–10 ciclos.	La diferencia entre dispositivos no supera una concesión por ronda y ninguno accede al bus fuera de su turno.
<i>Casos de esquina</i>				
TE-01 Transmisión broadcast	Replicación del paquete a todos los dispositivos cuando el destino es el identificador de difusión.	Paquetes dirigidos al identificador 255, intercalados con tráfico dirigido a un solo destino.	Identificador de broadcast: 5 %–30 % de los paquetes. Origen: 0–3. Largo y datos: como en TG-02.	Todos los dispositivos reciben una copia exacta del paquete y el turno avanza con normalidad.
TE-02 Acceso simultáneo	Resolución de la contención cuando todos los dispositivos solicitan el bus en el mismo ciclo.	Retardos de inicio alineados para que las solicitudes de acceso coincidan exactamente.	Dispositivos en contención: 2–4. Eventos por prueba: 10–50. Tiempo de acceso al bus: forzado al mismo ciclo.	El arbitraje resuelve la contención sin perder paquetes y todos los transmisores obtienen el bus respetando su turno correspondiente.
TE-03 Mensajes con direcciones inválidas	Que un destino inexistente no bloquee el bus ni detenga la rotación.	Envío de paquetes hacia direcciones no configuradas, intercalados con tráfico válido.	Mensajes con error de direccionamiento: 5 %–20 %. Dirección destino: uniforme en 4–254.	Ningún dispositivo acepta el paquete; el mensaje consume su tiempo de bus, pero luego el bus queda liberado y las transacciones posteriores se completan con normalidad.

Nombre	Qué se prueba	Qué se hace	Aleatorización y rangos	Criterio de aprobación
TE-04 Overflow de la FIFO	Detección de la condición de FIFO de entrada llena, emulada por el ambiente de verificación.	Tráfico continuo desde varios transmisores hacia un mismo destino hasta llenar por completo su FIFO de entrada.	Dirección de destino: sesgada, 70 %-90 % hacia un mismo receptor. Receptor saturado: 0-3. Tiempos de envío: 0-2 ciclos.	El ambiente detecta la condición de FIFO llena y actúa según el comportamiento definido, sin que se generen paquetes corruptos en el <i>scoreboard</i> .
TE-05 Underflow de la FIFO	Cesión del turno cuando corresponde transmitir y la FIFO de salida está vacía.	Generación de ventanas prolongadas sin paquetes pendientes para que el turno llegue con la FIFO vacía.	Tiempos de envío: 20-200 ciclos. Número de transacciones: 0-10 por dispositivo. Dispositivos inactivos: 1-3.	El dispositivo sin paquetes cede su turno sin transmitir datos erróneos y la rotación del bus continúa con normalidad entre los demás dispositivos conectados.
TE-06 Sincronía del turno	Que los registros locales de turno de los cuatro dispositivos coincidan en todo momento.	Monitor pasivo que muestrea el registro de turno de cada interfaz en cada flanco y los compara entre sí.	Momento del reset: uniforme dentro de una ronda. Incorporación de cada dispositivo: 0-3 rondas.	Los registros coinciden en todos los ciclos posteriores a la sincronización y nunca hay dos dispositivos con el mismo turno.